

Guía rápida (Español)

Qué hace

Este dispositivo mide y traza la curva I-V (corriente vs. tensión) de un panel solar pequeño, calculando el punto de máxima potencia (MPP).

Seguridad

- El MOSFET de carga se calienta durante el barrido: es normal.
- El barrido se detiene automáticamente si la potencia llega a 5 W.
- La carga está limitada a unos 780 mA (20% de la escala completa).
- Este prototipo no tiene interruptor de encendido: desconecte la batería para apagarlo.

Conectar el panel y encender

- Conecte el terminal positivo del panel a **PV+** y el negativo a **PV-**.
- Conecte la batería: el dispositivo arranca solo y muestra el menú OLED.

Medir desde la pantalla OLED

1. Gire el encoder para ir a **MEASURE**, presione para entrar.
2. Seleccione **CURVE TRACER**, presione para entrar.
3. Seleccione **START TRACE** y presione para iniciar el barrido.
4. Girar mueve la selección; presionar confirma.

Medir desde un teléfono o laptop

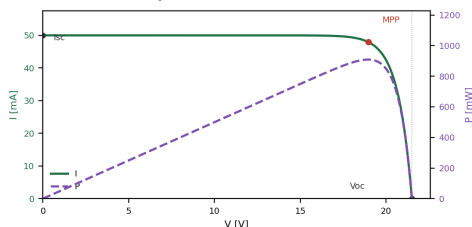
1. Conéctese a la red Wi-Fi **ESP32_PLOT** (sin contraseña).
2. Abra <http://192.168.4.1> en el navegador.
3. Presione **Start** para iniciar el barrido y **Stop** para detenerlo (selector de idioma ES/EN y tema claro/oscuro incluidos).
4. Guía completa: <http://192.168.4.1/guide>, u OLED **NETWORK > SHOW GUIDE QR**.

Qué sucede durante un barrido

1. Se mide la tensión de circuito abierto (Voc).
2. Se busca automáticamente el rango de corriente adecuado.
3. Se registran 20 puntos, la mayoría concentrados cerca del codo de la curva.
4. El barrido completo toma entre 10 y 15 segundos.

Leer el resultado

- **Voc**: tensión de circuito abierto.
- **Isc**: corriente de cortocircuito.
- **MPP**: punto de máxima potencia (tensión y corriente).
- La forma general de la curva indica el estado del panel.
- Setup de la práctica de laboratorio: Isc aprox. 50 mA, resolución aprox. 1 mA.



Ejemplo de curva I-V

Consejos

- Mantenga la iluminación estable durante el barrido.
- No mueva ni tape el panel mientras mide.
- El parpadeo de lámparas se promedia automáticamente, no afecta la medida.

Solución de problemas

Problema	Causa probable
No se registran puntos	Voc < 0.5 V: panel desconectado u oscuridad
La curva no llega a 0 V	El panel supera el límite de carga del 20%
El barrido se detiene antes	Se alcanzó el límite de seguridad de 5 W
La página web está vacía	Reconéctese a la red Wi-Fi ESP32_PLOT

Actualizar firmware, bajo consumo y guía en línea

- **OTA**: descargue `app-standard.bin` de la última versión en GitHub, conéctese a **ESP32_PLOT**, abra <http://192.168.4.1/ota> (o QR en OLED **SYSTEM > OTA**), suba el archivo y espere el reinicio (~30 s).
- **Bajo consumo**: OLED **SYSTEM > DEEP SLEEP**; despierta con el botón del encoder.
- **Guía en línea** (QR a la derecha): github.com/fborello-lambda/solar_panel_curve_tracer



Quick Guide (English)

What it does

This device measures and traces the I-V curve (current vs. voltage) of a small solar panel, computing the maximum power point (MPP).

Safety

- The load MOSFET heats up during a sweep: this is normal.
- The sweep aborts automatically if power reaches 5 W.
- The load is capped at about 780 mA (20% of full scale).
- This prototype has no power switch: unplug the battery to turn it off.

Connecting the panel and powering on

- Connect the panel's positive lead to **PV+** and negative to **PV-**.
- Connect the battery: the device boots on its own and shows the OLED menu.

Measuring from the OLED

1. Turn the encoder to **MEASURE**, press to select.
2. Select **CURVE TRACER**, press to enter.
3. Select **START TRACE** and press to begin the sweep.
4. Turning navigates; pressing selects.

Measuring from a phone or laptop

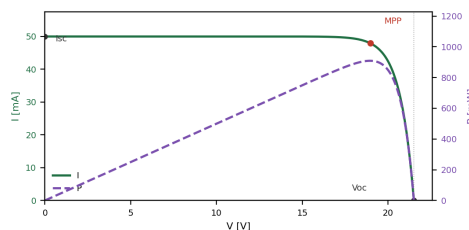
1. Connect to Wi-Fi network **ESP32_PLOT** (no password).
2. Open <http://192.168.4.1> in a browser.
3. Press **Start** to begin the sweep and **Stop** to end it (ES/EN language switch and light/dark theme included).
4. Full on-device guide: <http://192.168.4.1/guide>, or OLED **NETWORK > SHOW GUIDE QR**.

What happens during a sweep

1. Open-circuit voltage (Voc) is measured.
2. The current range is found automatically.
3. 20 points are recorded, spread along the whole curve shape (not just the knee).
4. A full sweep takes about 10 to 15 seconds.

Reading the result

- **Voc**: open-circuit voltage.
- **Isc**: short-circuit current.
- **MPP**: maximum power point (voltage and current).
- Overall curve shape indicates the panel's condition.
- Lab practice setup: Isc about 50 mA, resolution about 1 mA.



Example I-V curve

Tips

- Keep lighting steady during the sweep.
- Do not move or shade the panel while measuring.
- Flickering lamps are averaged out automatically; no need to worry.

Troubleshooting

Problem	Likely cause
No points recorded	Voc < 0.5 V: panel disconnected or dark
Curve does not reach 0 V	Panel is stronger than the 20% load cap
Sweep stopped early	Hit the 5 W safety limit
Web page is empty	Reconnect to the ESP32_PLOT Wi-Fi network

Updating firmware, deep sleep and online guide

- **OTA**: download `app-standard.bin` from the latest GitHub release, connect to **ESP32_PLOT**, open <http://192.168.4.1/ota> (or QR at OLED **SYSTEM > OTA**), upload the file, and wait for the reboot (~30 s).
- **Deep sleep**: OLED **SYSTEM > DEEP SLEEP**; wakes up with a press of the encoder button.
- **Online guide** (QR on the right): github.com/fborello-lambda/solar_panel_curve_tracer

